

# Amélie Yang

Ingénieure Data & Calcul Scientifique – IMT Mines Albi

Grenoble, France • [amelie.yang@mines-albi.fr](mailto:amelie.yang@mines-albi.fr) • +33 7 67 95 35 99 • [linkedin.com/in/amelieyang](https://www.linkedin.com/in/amelieyang)

## Résumé

Ingénieure diplômée de l'IMT Mines Albi (Data & Systèmes d'Information), issue d'une classe préparatoire scientifique (MPSI-MP), avec une expérience concrète en traitement de données et calcul numérique. En recherche d'un poste d'ingénieure data à partir de septembre 2026.

## Expérience

### Stagiaire Ingénieure IA Générative

Février 2026 – Août 2026 (6 mois)

ALTEN Lab — Grenoble, France

- Pipeline de traitement de données documentaires non structurées : ingestion (chunking, embeddings), indexation et recherche hybride lexicale/sémantique (BM25, fusion RRF) sur bases vectorielles (PostgreSQL : pgvector + ParadeDB).
- Benchmark d'outils d'extraction de données (Docling, PyMuPDF, OCR, VLM) et conception de protocoles d'évaluation quantitative rigoureux sur benchmark académique (RAGAS, recall@k, MRR, bootstrap).
- Développement d'un service de traitement documentaire à grande échelle : API backend conteneurisée (Docker), CI/CD, déploiement en production.

### Stagiaire Assistante Ingénieure R&D

Avril 2025 – Août 2025 (4 mois)

Yooz — Aimargues, France

- Analyse d'un jeu de données réel (4509 documents, 11508 lignes) : application web (Dash, Plotly) de visualisation pour catégoriser les erreurs d'un moteur de recherche sémantique (Milvus).
- Entraînement et comparaison de modèles de classification ML (XGBoost, meilleurs résultats) à partir de caractéristiques extraites des données, pour réduire les faux positifs.
- Système de traitement automatique de texte (RAG) pour la classification de données non annotées, avec mesure quantifiée de la performance (81% de précision).

### Stagiaire Opératrice

Février 2024 – Mars 2024 (2 mois)

Laboratoires Pierre Fabre — Soual, France

- Renforcement des compétences opérationnelles en gérant la ligne de conditionnement, surveillance, tri et alimentation des processus.

## Formation

### The Catholic University of Korea

Septembre 2025 – Décembre 2025

AI Major – Exchange Student, Séoul, Corée du Sud

Computer Vision, Data Mining, Machine Learning.

### IMT Mines Albi

2023 – 2026

Ingénieur Généraliste, Albi, France

Optimisation, Base de données, Calcul numérique, Big Data, Machine Learning.

### Lycée Joffre

2021 – 2023

Classe préparatoire MPSI-MP, Montpellier, France

Mathématiques, physique (mécanique, ondes), sciences de l'ingénieur.

## Projets

### Prévision en temps réel du temps d'attente à quai de la SNCF

2025

Nettoyage, traitement et agrégation de données temporelles de flux. Entraînement de modèles de régression et de séries temporelles en Python.

## Compétences

### Langages

Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch), SQL

### Bases scientifiques

Mécanique, physique des ondes, calcul numérique (classe préparatoire MPSI-MP)

### Traitement de données

Pipelines de données non structurées, RAG, embeddings, recherche sémantique & hybride

### Outils & Infrastructure

Docker, CI/CD, Git, architectures d'intégration

### Bases de données

SQL, BM25 (ParadeDB), bases vectorielles (pgvector, Milvus, ChromaDB)

### Machine Learning

Classification, clustering, réduction de dimension, CNN, séries temporelles

## Langues

Anglais (TOEIC 965 pts), Espagnol, Japonais

## Associatif

### Secrétaire Générale – Bureau des Sports IMT Mines Albi (2024 – 2025)

Organisation de plannings et d'événements. Rédaction de dossiers, comptes-rendus.

### Les Cordées de la Réussite (2023 – 2024)

Encadrement et accompagnement d'élèves dans leur orientation.

## Certifications

### MOOC – Prévention des risques professionnels (INRS) (2023)

### MOOC – Propriété Intellectuelle (INPI) (2024)

## Intérêts

Volley (2 ans en compétition)

Musique (piano, guitare)

Jeux-vidéos